

Daniel Vázquez Lago

# Ingeniería Electrónica

Series Ingenierías



# Índice

|            |                                     |    |
|------------|-------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Dispositivos electrónicos</b>    |    |
| 1          | Semiconductores .....               | 7  |
| 2          | Diodos .....                        | 9  |
| 3          | Transistores .....                  | 11 |
| 4          | Tecnologías integradas .....        | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Electrónica analógica</b>        |    |
| 5          | Amplificadores .....                | 17 |
| 6          | Realimentación .....                | 19 |
| 7          | Filtros .....                       | 21 |
| 8          | Conversión de datos .....           | 23 |
| <b>III</b> | <b>Electrónica digital</b>          |    |
| 9          | Lógica combinacional .....          | 27 |
| 10         | Lógica secuencial .....             | 29 |
| 11         | Arquitecturas digitales .....       | 31 |
| 12         | FPGA .....                          | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Sistemas embebidos</b>           |    |
| 13         | Microcontroladores .....            | 37 |
| 14         | Interfaces .....                    | 39 |
| 15         | Tiempo real .....                   | 41 |
| 16         | Sistemas operativos embebidos ..... | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Electrónica de potencia</b>      |    |
| 17         | Convertidores .....                 | 47 |
| 18         | Control de potencia .....           | 49 |
| 19         | Fuentes .....                       | 51 |
| 20         | Gestión térmica .....               | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Diseño y fabricación</b>         |    |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>PCB</b> .....                             | <b>57</b> |
| <b>22</b> | <b>Compatibilidad electromagnética</b> ..... | <b>59</b> |
| <b>23</b> | <b>Verificación</b> .....                    | <b>61</b> |
| <b>24</b> | <b>Test y fiabilidad</b> .....               | <b>63</b> |

# I

## Dispositivos electrónicos

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Semiconductores . . . . .        | 7  |
| 2 | Diodos . . . . .                 | 9  |
| 3 | Transistores . . . . .           | 11 |
| 4 | Tecnologías integradas . . . . . | 13 |



# **1. Semiconductores**





# 2. Diodos



# 3. Transistores



## **4. Tecnologías integradas**



# II

## Electrónica analógica

|   |                               |    |
|---|-------------------------------|----|
| 5 | Amplificadores . . . . .      | 17 |
| 6 | Realimentación . . . . .      | 19 |
| 7 | Filtros . . . . .             | 21 |
| 8 | Conversión de datos . . . . . | 23 |





## **5. Amplificadores**



# 6. Realimentación



## 7. Filtros



# 8. Conversión de datos





# III

## Electrónica digital

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 9  | Lógica combinacional . . . . .    | 27 |
| 10 | Lógica secuencial . . . . .       | 29 |
| 11 | Arquitecturas digitales . . . . . | 31 |
| 12 | FPGA . . . . .                    | 33 |



## **9. Lógica combinacional**



## **10. Lógica secuencial**



# **11. Arquitecturas digitales**





## **12. FPGA**



# IV

## Sistemas embebidos

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 13 Microcontroladores . . . . .            | 37 |
| 14 Interfaces . . . . .                    | 39 |
| 15 Tiempo real . . . . .                   | 41 |
| 16 Sistemas operativos embebidos . . . . . | 43 |



## **13. Microcontroladores**



## 14. Interfaces





## **15. Tiempo real**



## **16. Sistemas operativos embebidos**





# Electrónica de potencia

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 17 | Convertidores . . . . .       | 47 |
| 18 | Control de potencia . . . . . | 49 |
| 19 | Fuentes . . . . .             | 51 |
| 20 | Gestión térmica . . . . .     | 53 |



## **17. Convertidores**





## **18. Control de potencia**



## **19. Fuentes**



# 20. Gestión térmica



# VI

## Diseño y fabricación

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 21 PCB .....                             | 57 |
| 22 Compatibilidad electromagnética ..... | 59 |
| 23 Verificación .....                    | 61 |
| 24 Test y fiabilidad .....               | 63 |





# 21. PCB



**22.**

## **Compatibilidad electromagnética**



# 23. Verificación



## **24. Test y fiabilidad**